

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/05
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Consider the following statements about data processing methods.
දත්ත සැකසුම් ක්‍රම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. In batch processing method a bulk of data is processed at once.
කාණ්ඩ සැකසුම් ක්‍රමයේදී දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර සැකසෙනු ඇත.
- B. In batch processing method, speed of computer has to be low to finish processing quickly.
කාණ්ඩ සැකසුම් ක්‍රමයේදී, සැකසුම් ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට පරිගණකයේ වේගය අඩු විය යුතුය.
- C. Time Consumption is much higher in real-time processing than in batch processing.
තථ්‍ය කාලීන සැකසුම් වලදී කාල පරිච්ඡේදනය කණ්ඩායම් සැකසුම් වලට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ය.
- D. Real-time processing is a bit complex and expensive method.
තථ්‍ය කාලීන සැකසුම් තරමක් සංකීර්ණ හා මිල අධික ක්‍රමයකි.
- 1) A only. 2) A and D only. 3) B and C only. 4) A, B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. A හා D පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 2)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. Batch processing involves collecting and processing a large amount of data at one time, typically at scheduled intervals. Examples include payroll systems, end-of-day processing in banking, and data processing for reporting.

සත්‍ය වේ. කාණ්ඩායම් සැකසීම යනු එක් වරකට, සාමාන්‍යයෙන් නියමිත කාල පරතරයන්හිදී විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීම සහ සැකසීමයි. උදාහරණ ලෙස වැටුප් ගෙවීම් පද්ධති, බැංකුකරණයේ අවසාන දින සැකසීම සහ වාර්තා කිරීම සඳහා දත්ත සැකසීම ඇතුළත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B

Incorrect. The speed of the computer in batch processing does not need to be low. in fact, higher speed can help complete the processing faster. The goal of batch processing is to handle large volumes of data efficiently, and faster computers can achieve this more effectively.

අසත්‍ය වේ. කාණ්ඩ සැකසීමේදී පරිගණකයේ වේගය අඩු විය යුතු නැත. ඇත්ත වශයෙන්ම, වැඩි වේගයක් සැකසීම වේගවත් කිරීමට උපකාරී වේ. කාණ්ඩායම් සැකසීමේ පරමාර්ථය වන්නේ විශාල දත්ත පරිමාවක් කාර්යක්ෂමව හැසිරවීම වන අතර වේගවත් පරිගණකවලට මෙය වඩාත් ඵලදායී ලෙස සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. Time consumption is generally higher in batch processing because it processes data in large volumes at scheduled times, while real-time processing handles data immediately as it comes.

අසත්‍ය වේ. කාණ්ඩ සැකසීමේදී කාල පරිච්ඡේදනය සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වන්නේ එය නියමිත වේලාවට විශාල පරිමාවලින් දත්ත සකසන නිසා සහ තථ්‍ය කාලීන සැකසුම් දත්ත පැමිණි විගසම හසුරුවන බැවිනි.

Statement / ප්‍රකාශය D

Correct. Real-time processing is indeed more complex and often more expensive than batch processing. සත්‍ය වේ. තථ්‍ය කාලීන සැකසුම් ඇත්තෙන්ම සංකීර්ණ වන අතර බොහෝ විට කාණ්ඩායම් සැකසීමට වඩා මිල අධිකය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Select the correct answer for $(-7) + (-4)$, using 8-bit two's complement representation.

බිටු 8 හි දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් $(-7) + (-4)$ සඳහා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

- 1) 0000 1011₂ 2) 1111 0111₂ 3) 1111 0101₂ 4) 0000 0101₂ 5) 1111 0011₂

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Convert to binary / ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම:

7 in binary / 7 ද්විමය ආකාරයෙන් = 0000 0111₂

4 in binary / 4 ද්විමය ආකාරයෙන් = 0000 0100₂

Find two's complement for negatives / සෘණ සංඛ්‍යා සඳහා දෙකේ අනුපූරකය සෙවීම:

For -7 / -7 සඳහා:

Invert the bits (1111 1000) and add 1 (1111 1001).

බිටු පෙරළා (1111 1000) 1 ක් එකතු කරන්න (1111 1001).

For -4 / -4 සඳහා:

Invert the bits (1111 1011) and add 1 (1111 1100).

බිටු පෙරළා (1111 1011) 1 ක් එකතු කරන්න (1111 1100).

Add the two's complement numbers / දෙකෙහි අනුපූරක අංක එකතු කරන්න:

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\
 +\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \\
 \hline
 \text{✗}\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1
 \end{array}$$

Ignore the carry bit / ඉදිරියට රැගෙන යන අමතර බිටුව නොසලකා හරින්න.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Convert the octal number 726₈ to its equivalent hexadecimal representation.

726₈ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව, එයට සමාන අඩි දශමය නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 1D6₁₆ 2) 1E6₁₆ 3) 1F4₁₆ 4) 1C6₁₆ 5) 1B6₁₆

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the octal value into hexadecimal.

අෂ්ටමය අගය, අඩි දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

726 ₈		
7	2	6
111	010	110
111010110		
0001	1101	0110
1	D (13)	6
1D6 ₁₆		

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Convert 101110101101.0111_2 into hexadecimal
 101110101101.0111_2 සංඛ්‍යාව, අඩි දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) $B57.7_{16}$ 2) $BA5.4_{16}$ 3) $3D5.8_{16}$ 4) $BAD.7_{16}$ 5) $B55.7_{16}$

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the binary value into hexadecimal.

ද්විමය අගය, අඩි දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

101110101011.0111 ₂																
101110101011												.	0111 ₂			
1011				1010				1101				.	0111 ₂			
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	.	0	1	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹
8	-	2	1	8	-	2	-	8	4	-	1	.	-	4	2	1
8 + 2 + 1				8 + 2				8 + 4 + 1				.	4 + 2 + 1			
11 (B)				10 (A)				13 (D)				.	7			
BAD												.	7			
BAD.7 ₁₆																

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.